

# 知序

面向大学生学习闭环的 HarmonyOS 应用

ArkTS · RDB · Navigation · Spring Boot · MySQL/H2

# 01 选题与目标

## 解决“资料很多，行动很散”的学习问题

- 资料、任务、专注记录和复盘常分散在多个工具。
- 课程要求原生 HarmonyOS、4-5 个功能页面、MVVM 和 Navigation。
- 本项目把“资料 -> 任务 -> 专注 -> 复盘 -> 同步”做成闭环。
- AI 作为可配置远程能力，用于学习建议和资料提炼。

5+

真实功能页面

4 表

前端 RDB 数据模型

2 库

MySQL / H2 后端存储

# 02 功能闭环

## 资料

课程材料、链接、  
摘录

## AI 提炼

摘要、要点、行动  
建议

## 任务

优先级、标签、子  
任务

## 番茄

完成、中断、时长

## 复盘

统计、热力图、同  
步



今日页



任务页



我的页

## 03 技术架构

### View

ArkUI 声明式 UI、Tabs 主导航、Navigation 详情页栈、ArkWeb 复盘图表。

### ViewModel / Store

FocusStore 汇聚任务、资料、番茄和设置状态，统一刷新本地快照。

### Model / Services

RDB、Preferences、HTTP 同步、AI 服务、通知与后台能力。

Spring Boot 3.2 + MyBatis 提供登录、项目、任务、番茄、统计和同步接口；默认 MySQL，可切 H2 快速演示。

## 04 课程知识点命中

| 知识点         | 项目实施                                     | 答辩可讲证据                  |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Navigation  | 个人页详情使用 NavPathStack 和 NavDestination    | 资料库、复盘、云同步、设置均为页面栈跳转    |
| RDB         | projects/tasks/pomodoros/study_resources | ResultSet 在 finally 中释放 |
| Preferences | 登录态、AI 配置、轻量设置                           | 按需 flush, 避免频繁落盘        |
| 网络          | http GET/POST + Spring Boot              | clientId 处理 POST 非幂等    |
| UIAbility   | EntryAbility、FocusAbility、Form、Backup    | 独立专注窗口与桌面卡片             |

## 05 数据库与同步设计

### 本地优先，可选云同步

- 前端 RDB 保存核心业务数据，离线可用。
- 后端 MySQL 正式演示，H2 快速测试。
- 同步兼容 snake\_case / camelCase。
- 番茄记录按 `clientRequestId` upsert，避免重复统计。

#### 前端 RDB

projects / tasks / pomodoros / study\_resources

#### 后端数据库

users / projects / tasks / pomodoros

#### 冲突控制

updatedAt + clientRequestId

## 06 稳定性与工程化

### 构建稳定

- build-frontend.ps1 固定 DevEco JBR
- 规避系统 Oracle Java 注册表问题
- PackageHap 与 PackageApp 均通过

### 密钥安全

- AI Key 和 MySQL 密码进入本地 .env
- 构建时生成被忽略的 ai-env.json
- 源码和 README 不提交真实密钥

### 运行期防护

- 网络请求 try-catch
- http 对象 finally 释放
- RDB 查询结果集 finally close

### 仓库清理

- tools/ 和 LaTeX 中间产物不进 Git
- .gitattributes 优化 GitHub 语言识别
- README / PROJECT\_CONTEXT 可复现实验环境

## 07 论文与交付物

### 论文已补齐

- 第一章加入国内外研究现状
- 第二章加入横向技术选型对比
- 第三章补 MVVM、Navigation、数据库设计
- 第四章补性能与稳定性调优

### 答辩提交包

- 课程设计报告 PDF
- 前后端源码压缩包
- 本 PPT PDF
- 1-2 分钟运行录屏

已验证：前端 assembleApp 通过

后端 mvn test 通过

论文 PDF 已生成



## 08 总结与展望

### 总结

知序完成了原生 HarmonyOS 前端、Spring Boot 后端、关系型数据库、本地持久化、AI 辅助和同步闭环，核心功能均来自真实业务数据而非静态展示。

### 展望

- 增强同步冲突策略，从简单幂等去重扩展到更完整的版本合并。
- 扩展 AI 资料问答、阶段复习计划和周报生成。
- 完善真机通知、后台计时可靠性和更多无障碍体验。